AIM

AIM 2627
Linux Coursework

哨兵开发机交接

文件整理 / 日志分析 / 远程连接 / 服务排障

CI ONLY | UBUNTU 24.04 | 100 + 10 POINTS

2026 年 10 月 6 日　学生题面

全部测试公开，GitHub Actions 为唯一正式评估通道。

> 哨兵开发机交接：从文件整理到远程连接，再到进程与服务排障。
> 本文是任务、接口和评分的唯一规格来源。本文先生成独立 LaTeX 源码 `Problem.tex`，再由 XeLaTeX 编译生成学生仓库的 `题面.pdf`；学生文本版 `PROBLEM.md` 与本文同步。环境与测试命令见学生仓库 `README.md`。

0. 开始前

你接手了一台哨兵开发机。上一位队友留下了目录、配置、日志和一句 “昨天还能跑”。你的任务是把交接过程写成可复现的 Linux 命令，让换了路径、端口和数据之后也能重新完成。

本作业不要求机器人硬件、ROS 或 Python 编程。你只填写 Bash 脚本，教师已提供训练程序、临时 SSH 服务和全部公开测试。**GitHub Actions 是唯一正式评估通道**。不交截图，不交人工操作记录，没有人工分、答辩分或独立 grader。

题号	题目	对应内容	分值
Q1	找到开发目录	路径、隐藏文件、文本读取	10
Q2	建立哨兵工作区	目录、空文件、多行文本	10
Q3	整理配置与权限	复制、移动、删除、权限、执行	10
Q4	从日志中找到故障	grep、管道、首尾查看、计数	15
Q5	修复启动配置	精确替换、备份、输出通道	15
Q6	安装交接工具	本地 Debian 包、安装数据库	10
Q7	远程连接与日志回收	SSH、公钥认证、SCP	10
Q8	昨天还能运行	进程、信号、端口、HTTP	20
Bonus	保留调试会话	tmux、后台运行与清理	+10

建议按 Q1→Q8 的顺序完成，但各题独立评分，不依赖其他题的产物。预计 5–8 小时，不含虚拟机安装和首次下载依赖。正式截止时间另行公布。

0.1 统一接口

每题分别对应 `src/main/qN.sh`，接受两个参数：

```
bash src/main/qN.sh INPUT_DIRECTORY OUTPUT_DIRECTORY
```

两者都是绝对路径，可能包含空格。输入目录已经准备好，输出目录已经存在；Q3 的输出中还预置了待删除缓存。评测器从任意当前工作目录调用脚本。使用骨架里的 `input`、`output`，不要写死路径。只有 Q8 与 Bonus 额外接收动作参数。

输入素材不可修改，只在本题输出目录创建和修改产物。Q8 / Bonus 还允许管理题面指定的训练进程和会话。各个脚本必须保留、使用 Bash 编写，不调用 Python、其他编程语言或预存答案替代命令；可以调用题目指定的教师工具。

非空文本使用 UTF-8、LF 换行，末尾保留一个换行；空结果为 0 字节。不在文本中添加进度提示、行号或其他说明。Q1–Q6 将连续执行两次，第二次应保持产物内容和权限稳定；Q6 的 dpkg 内部锁、备份数据库等维护状态不做逐字比较，安装状态与实际工具会重新检查。

未实现的骨架退出状态为 77，记 0 分。实现时删除提示和 `exit 77`；正常完成退出 0，意外错误返回非零。单次脚本调用限制为 15 秒，因此不能留下等待输入的命令、无限 `tail -f` 或持续前台服务。

0.2 环境变量文件

Q5、Q7、Q8 和 Bonus 会在输入目录放置 `.env` 文件。它们由教师生成，使用可被 Bash 读取的引用格式。可以这样读取：

```
source "$input/remote.env"
```

这只是读取本题参数，不是读取个人配置。临时用户名、路径、PID、端口和会话标识均以这些文件为准。

Q1 找到开发目录 · 10 分

> 队友说配置就在交接包里，却没有告诉你那是一个隐藏文件。先确认自己在哪，再确认文件在哪。

答题文件： `src/main/q1.sh`。

输入结构：

```
INPUT/
+-- handover/
|   +-- .robot-id
|   `-- README.txt
`-- notes/
    `-- welcome.txt
```

要求：

1. 进入输入目录的 `handover/`，把该目录的绝对路径保存为输出目录中的 `location.txt`。
2. 将隐藏文件 `.robot-id` 的完整内容保存为 `robot-id.txt`。
3. 将 `notes/welcome.txt` 的完整内容保存为 `welcome.txt`。

编号和欢迎文本会变化，根路径包含空格，调用时的当前目录不保证是仓库。`location.txt` 是本次真实绝对路径，而不是示例路径。

评分： 路径 4 分，隐藏编号 3 分，欢迎文本 3 分。

相关命令： `pwd`、`cd`、`ls`、`cat`、重定向。可以用 `man` 或 `--help` 查用法，不考 Linux 历史背诵。

Q2 建立哨兵工作区 · 10 分

> 在讨论算法前，先让下一位队友能找到脚本、配置和日志。

答题文件： `src/main/q2.sh`。输入目录没有内容依赖。

在输出目录建立：

```
OUTPUT/
`-- sentry_ws/
    +-- scripts/
    |   `-- hello.sh
    +-- config/
    |   `-- robot.conf
    +-- logs/
    |   `-- .keep
    `-- tmp/
        `-- scratch.txt
```

`.keep`、`scratch.txt` 均为空文件。`hello.sh` 完整内容为：

```
#!/bin/bash
echo "Hello, AIM Linux!"
```

`robot.conf` 完整内容为：

```
robot=sentry
mode=training
log_level=INFO
```

所有文件必须为普通文件，不能用符号链接代替。脚本此时不要求有执行权限。再次运行不能把文本重复追加。

评分： 四个子目录 4 分，两个空文件 2 分，脚本内容 2 分，配置内容 2 分。

相关命令： `mkdir`、`touch`、`cat` 和多行重定向。区分 `>` 与 `>>`。

Q3 整理配置与权限 · 10 分

> 正式配置、草稿和缓存混在一起。你要整理文件，并让启动脚本能直接执行。

答题文件： `src/main/q3.sh`。

输入目录提供 `hello.sh`、`robot.conf`、`draft.conf` 和含 `cache.txt` 的 `tmp/`。脚本内容与 Q2 相同，初始没有执行权限。两份配置内容随测试变化。首次调用时，输出目录已经有 `sentry_ws/tmp/cache.txt`，模拟上次运行留下的缓存；必须实际删除它。

要求：

1. 在输出目录整理 `sentry_ws/`，把脚本复制到 `scripts/`，两份配置复制到 `config/`；可以复制输入的临时素材练习整理，但最终不保留 tmp。
2. 保留正式配置 `config/robot.conf`，另在 `backup/robot.conf` 保存完整副本。
3. 把 `config/draft.conf` 移动并改名为 `archive/draft.conf.old`，原位置不再保留。
4. 删除输出工作区的整个 `tmp/`，保留其他文件。
5. 将 `scripts/hello.sh` 权限设为 `750`，`config/robot.conf` 权限设为 `640`。
6. **直接执行**工作区中的 `hello.sh`，将标准输出保存为输出根目录的 `hello-output.txt`，完整内容为一行 `Hello, AIM Linux!`。

源素材不能改变；第二次运行同样应成功。无需修改文件所有者或使用 sudo。

评分：复制及备份 3 分，移动 2 分，删除 1 分，两个权限共 2 分，执行与输出 2 分。

相关命令： `cp`、`mv`、`rm`、`chmod`。数字权限与“所有者 / 组 / 其他人”三类权限对应；不是所有权限问题都需要 root。

Q4 从日志中找到故障 · 15 分

> 消息里提到 ERROR，不代表这一行的级别就是 ERROR。日志筛选要依据结构，而不是关键词猜测。

答题文件： `src/main/q4.sh`。

输入为 `boot.log`、`run.log`。非空行格式固定：

```
级别 时间 模块 消息
```

前三个字段之间各一个空格；级别只有大写 `INFO`、`WARN`、`ERROR`，消息可以包含空格。输入没有空白行，但整个文件可以为空。两份日志各自已按时间排序，boot 整体早于 run。

示例：

```
ERROR 09:00:02 camera device unavailable
INFO 09:00:03 launcher previous ERROR has been handled
```

第一行是错误，第二行不是。

输出要求：

文件	内容
`all.log`	按 boot、run 顺序完整拼接
`errors.log`	级别字段等于 ERROR 的完整行
`attention.log`	级别字段等于 WARN 或 ERROR 的完整行
`recent.log`	all 最后 5 行，不足则全部
`first-errors.log`	errors 最前 3 行，不足则全部
`error-count.txt`	错误行数，只有整数与换行

保持原行内容、顺序和重复行；不要排序或去重。没有匹配时提取文件为空，计数为 `0`，脚本仍正常结束。公开测试包含常规、无错误、全空和不足指定行数的日志。

评分： 合并 2 分，错误 4 分，告警 3 分，末尾 2 分，首条错误 2 分，计数 2 分。

相关命令： `cat`、`grep`、`head`、`tail`、`wc`、管道。普通正则和扩展正则的语法不同；`grep` 无匹配返回 1，不应当作本题致命错误。

Q5 修复启动配置 · 15 分

> 改配置时最怕“全局替换一下”把注释、备用端口和有效配置一起改掉。

答题文件： `src/main/q5.sh`。

输入有 `robot.conf` 和 `tools.env`。配置中的有效 `port`、`log_level` 各出现一次；键和值之间无空格，旧值会变化。注释、空行和相似键不是修改对象，例如：

```
# port=9000

port=9000
backup_port=9000
# log_level=DEBUG
log_level=DEBUG
```

要求：

1. 完整备份为 `robot.conf.bak`。
2. 生成输出 `robot.conf`，仅把有效 `port` 值改为 `8080`、有效 `log_level` 值改为 `INFO`。其他行、顺序、注释和空行保持不变。
3. 读取 `tools.env` 中的 `CHECK_TOOL`。调用接口为 `bash "$CHECK_TOOL" CONFIG_FILE`，检查修复后的文件。
4. 工具标准输出保存为 `check.out`，标准错误保存为 `check.err`，不要混合或追加上次内容。

工具成功时退出 0，stdout 为一行 `CONFIG OK`，stderr 为一行 `NOTICE: training check only`；该提示不表示失败。配置不合格时退出非零，工具不修改文件、不连接网络。

评分： 备份、端口、日志等级、其他内容保留、通道分流各 3 分。

相关命令： `cp`、`sed`、`>`、`2>`，以及退出状态。输入遵守上述格式，不考重复键、缺失键或任意配置语法解析。

Q6 安装交接工具 · 10 分

> 赛场网络不一定可靠。队友给你一个本地 Debian 包，你要确认它真的安装了，而且能运行。

答题文件： `src/main/q6.sh`。

输入提供 `aim-sentry-tools.deb`，包名为 `aim-sentry-tools`，架构为 all，版本随测试变化；没有依赖和安装维护脚本，包内有 `/usr/bin/aim-sentry-info`。

要求：

1. 使用 dpkg 把包安装到输出目录的 `sysroot/`，不能安装到真实系统根目录。
2. 安装数据库位于 `sysroot/var/lib/dpkg/`，必须记录正确版本的 `install ok installed` 状态。
3. 运行安装后的 `sysroot/usr/bin/aim-sentry-info`，stdout 保存为 `tool-output.txt`。工具输出 `SENTRY TOOL 版本号`，版本须来自实际包。

教师用普通账户执行本题。dpkg 支持 `--root= 目录` 指定安装根、`--force-not-root` 允许非 root 安装；日志可以用 `--log=/dev/null` 关闭。这些选项用于本题的无维护脚本训练包。不要使用 sudo，不联网安装或刷新源。只解压 `.deb`、手写数据库或直接写报告都不能代替安装。

允许再次安装相同版本；dpkg 的内部数据库备份不是作业产物规格。测试器独立查询数据库并运行真实安装文件。

评分： 正确安装状态与版本 6 分，真实工具运行及记录 4 分。

相关命令： `dpkg`、`dpkg-query`。课程中的 apt 在有软件源时负责依赖解析和下载；本题刻意使用本地无依赖包，以免外部镜像站决定成绩。

Q7 远程连接与日志回收 · 10 分

> 机器人上的日志不能靠在自己的电脑里复制一份来冒充。先登录另一名用户，再从远端回收文件。

答题文件： `src/main/q7.sh`。

教师启动只监听回环地址的临时 SSH 服务，使用独立远端账户。输入目录 `remote.env` 提供：

变量	意义
`HOST`、`PORT`	目标地址与动态端口
`REMOTE_USER`	远端临时用户名
`KEY_PATH`	教师提供的客户端私钥路径
`KNOWN_HOSTS`	已核对的目标主机公钥记录
`REMOTE_LOG`	远端日志的绝对路径

要求：

1. 在输出目录创建权限为 `600` 的 `ssh_config`，定义别名 `aim-sentry`；地址、端口、用户、密钥、已知主机文件均读取给定参数。
2. 配置 `IdentitiesOnly yes` 和 `StrictHostKeyChecking yes`。不得关闭主机密钥检查，也不要依赖个人 SSH 配置或 agent；用 `BatchMode yes` 或命令行等价选项避免等待密码输入。
3. 使用该配置和别名通过 SSH 执行远端 `whoami`，将返回的用户名保存为 `remote-user.txt`。
4. 使用 SCP 将 `REMOTE_LOG` 下载为输出目录的 `received/errors.log`。

客户端脚本没有本地读取该远端私有日志的权限。远端服务只接受公钥认证；教师会用输出配置重新连接，并比较真实远端文件与下载内容，同时核对服务端连接与文件传输会话。

密钥、用户名、端口和日志内容都会变化。路径可能包含空格，SSH 配置中的路径也要正确引用。不要复制或提交临时私钥。

评分： 配置 3 分，远端命令与复连 3 分，SCP 文件传输 4 分。

相关命令： `ssh -F`、`scp -F`、公钥认证、known_hosts。OpenSSH 新版 SCP 默认使用 SFTP 子系统，这是正常行为。

Q8 昨天还能运行 · 20 分

> 后台跑着两个采集器，一个 HTTP 服务监听错了位置。别急着结束所有 Python 进程，也别把防火墙整个关掉。

答题文件： `src/main/q8.sh`。

本题调用两次：

```
bash src/main/q8.sh INPUT OUTPUT repair
bash src/main/q8.sh INPUT OUTPUT cleanup
```

省略动作时默认为 repair。repair 返回后，服务必须保持运行，供教师独立请求；cleanup 返回后服务必须停止。

教师预先启动目标日志采集器、另一个不能停止的采集器、一个错误 HTTP 服务。输入有 `server.conf` 和 `process.env`：

变量	意义
`TARGET_PID`、`TARGET_TOKEN`	目标采集器 PID 和实例标识
`WORKER_LOG`	目标采集器不断增长的日志
`SERVICE_PID`	原错误 HTTP 服务 PID
`TARGET_PORT`	修复后应使用的动态端口
`START_TOOL`	教师服务启动工具路径

A. 定位与停止采集器 · 10 分

repair 阶段要求：

1. 用进程查询命令查看目标 PID，保存输出根目录的 `process.txt`，每行一个键：

```
pid= 实际 PID
user= 实际所有者
state= 实际进程状态
command= 完整命令行
```

state 接受实际 ps 状态字符串，如 `S` 或 `Ss`；进程应处于 R / S 状态。命令行应包含教师给定实例标识，不能写死用户名和 PID。

2. 保存至少两条目标采集器的 TICK 日志为 `collector-sample.log`，允许包含 START 行。

3. 向目标 PID 发送普通终止信号，等待它正常退出。教师程序正常退出时会写出 `STOP 实例标识`。

4. 另一个采集器必须继续运行，不能用 killall 或宽泛的 pkill 代替 PID 定位。

评分： 识别记录 3 分，正常停止 3 分，保留另一个进程 2 分，日志记录 2 分。教师检查真实进程和停止记录，不仅检查学生写的文本。

B. 恢复 HTTP 服务 · 10 分

两个公开场景分别是端口错误和路由错误，教师会逐个验证。输入 `server.conf` 固定包含三行：

```
bind=127.0.0.1
port= 原端口
route= 原路径
```

repair 阶段要求：

1. 正常停止 `SERVICE_PID` 指定的原服务，等待退出。
2. 生成输出 `server.conf`，完整内容是 `bind=127.0.0.1`、`port=TARGET_PORT 实际数值`、`route=/status` 三行，保持这一顺序。
3. 使用教师启动工具运行修复后的服务：

```
bash "$START_TOOL" "$output/server.conf" "$output/service"
```

工具启动后台进程后返回，写入 `service/pid` 和 `service/service.log`。工具只启动，不替你等待服务就绪或验证 HTTP。

4. 等待就绪，用 curl 请求 `http://127.0.0.1:TARGET_PORT/status`。保存 `http-status.txt` 为一行 `200`，`http-body.txt` 为一行 `SENTRY READY`。使用有界重试和超时，不能无限等待。
5. 返回时保留服务运行。教师独立发出请求，不信任学生报告中的 200。

cleanup 阶段要求：根据本题服务状态目录定位修复后的服务，正常停止它并等待端口释放；保留已生成的报告，不操作其他进程。

评分：原服务停止与新配置 3 分，真实 HTTP 响应和报告 4 分，cleanup 释放端口 3 分。

相关命令： `ps`、`kill`、`cat` / `tail`、`ss`、`curl`。ping 成功只说明部分网络可达，不证明 HTTP 程序正确。不要修改系统路由、防火墙或真实 SSH 服务。

Bonus 保留调试会话 · +10 分

> SSH 断开后仍希望调试程序继续运行。先学会管理一个分离的 tmux 会话。

答题文件： `src/main/bonus.sh`，额外接收 start / stop 动作，默认 start。

输入 `bonus.env` 提供 `TMUX_SOCKET`、`SESSION`、`TOKEN`、`WORKER_TOOL`。所有 tmux 命令使用 `-L "$TMUX_SOCKET"`，只管理指定会话。

start 阶段：

1. 创建指定名称的分离会话，运行教师采集器，接口为 `python3 "$WORKER_TOOL" --token "$TOKEN" --log "$output/bonus.log"`。
2. 脚本返回后会话无附着客户端，采集器继续运行，日志继续增长；全程只启动一个实例。

stop 阶段：正常停止会话内采集器，再结束指定会话；不结束其他会话。

评分：分离会话 4 分，返回后日志继续增长 4 分，停止和清理 2 分。本题用真实 tmux 会话验证持久运行，不要求模拟公网断线。

9. 评分与提交

9.1 唯一评分通道

全部权重、生成数据和检查代码公开在 `tests/coursework.py`。每个小项需要通过该题所有公开场景才得到该小项分数，部分小项失败不取消其他小项分数。

必做总分 100，Bonus 单独最多 10。通过条件是**必做至少 60 分，且 Q7、Q8 的全部检查通过**。Bonus 不抵消这两项关键能力。满分条件是必做全部小项通过，不要求 Bonus。

没有隐藏测试、单独 grader、人工评阅或现场答辩。CI 只验证提交脚本的行为，不能证明作者独立理解全部命令；允许 AI 辅助，不设置无法自动判断的主观分。

原始模板的脚本全部未实现，初始化可成功，但 `assessment_passed` 为 false、得分为 0。开始答题后，未达到通过条件，完整 CI 退出失败；Summary 仍展示分数。单题本地测试不产生正式通过结论。

9.2 合法修改与提交

只允许修改 `src/main/q1.sh`–`q8.sh`、`bonus.sh`，以及可选 `.agent-sessions/` 归档。其余文件不可修改；所有答题文件必须保留为普通文件。不要提交 generated、个人 SSH 密钥或密码。

使用模板创建个人仓库，在 main 开发；每完成一段任务可以提交并推送。CI 会直接在 Ubuntu runner 上运行，无需 Docker。累计修改以初始模板提交为基准检查，测试从该基准取出；不要重建 Git 历史。

正式提交内容：个人仓库地址、指定 main commit 链接、与该 commit 对应的完整 Actions run 链接。不要只提交单题自测结果或旧 commit 的成功截图。提交入口和截止日期由培训负责人公布。

9.3 学习参考

- 2526 Linux 作业：`https://github.com/unnc-aim/aim-2526-linux-coursework`
- 2627 Linux 课程：`https://github.com/unnc-aim/aim-2627-rookie-courses/tree/main/Computing/02-Linux`
- Linux2：路径与目录；Linux3 / 4：文件与权限；Linux5：包管理。
- Linux6：SSH；Linux7：文本处理；Linux8：进程与 tmux；Linux9：网络与服务。
- 不熟悉的命令先查 `man 命令` 或 `命令 --help`。先用小样例理解输出，再组合命令。